2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish.
2-mashg‘ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLabel vidjeti. (Guruhli)

O‘quv savollari:

1. QLabel vidjeti;
2. QLabel shrift, o‘lcham va text xususiyatlari.

PyQt5 va Qt Designer dasturini birgalikda ishlatish:

1. Qt Designerda `.ui` fayl yaratish

Qadamlar:

1. Qt Designerni oching.
2. “Main Window” yoki “Dialog without Buttons” tanlang.
3. Chap tomondan **Widget Box** → **Display Widgets** → **Label** ni oyna ichiga olib chiqing.
4. Labelning `objectName` xususiyatini (Properties oynasida) **label_hello** deb o‘zgartiring.
5. Faylni **main.ui** nomi bilan saqlang.

2. `.ui` faylni Python kodda yuklash

Biz `.ui` faylni ikkita yo‘l bilan ishlatishimiz mumkin:

1-usul: `uic.loadUiType()` orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri yuklash

Bu usul `.ui` faylni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ochadi, **hech qanday konvertatsiya kerak emas.**

```
from PyQt5 import uic
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
import sys

class MyApp(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        uic.loadUi("main.ui", self)  # UI faylni yuklash

        # QLabel vidjetini ID orqali chaqirish
        self.label_hello.setText("Salom, PyQt5 va Qt Designer!")

app = QApplication(sys.argv)
win = MyApp()
win.show()
sys.exit(app.exec_())
```

Qatorma-qator tahlil

1. `from PyQt5 import uic`

- `PyQt5` kutubxonasidan `uic` (User Interface Compiler) modulini import qiladi.
- `uic` yordamida `.ui` fayllar (Qt Designer’da yaratilgan interfeyslar) **to‘g‘ridan-to‘g‘ri** dasturga yuklanadi.

- Ya’ni, `.ui` faylni alohida `.py` ga o‘tkazmasdan, shu yerning o‘zida ochish mumkin.

Vazifasi: Qt Designer’da yaratilgan `main.ui` faylni dasturga yuklash uchun kerak.

2. `from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow`

- `PyQt5.QtWidgets` modulidan ikkita asosiy klass chaqirilmoqda:
  - `QApplication` — butun PyQt dasturini ishga tushiruvchi obyekt (asosiy ilova muhiti).
  - `QMainWindow` — asosiy oyna (title, menyu, toolbar, markaziy vidjet kabi elementlarga ega asosiy konteyner).

Vazifasi: GUI ilovamizni yaratish va asosiy oynani hosil qilish.

3. `import sys`

- Pythonning standart `sys` modulini chaqiradi.
- Bu modul **tizim (operatsion muhit)** bilan ishlash imkonini beradi.
- Quyida `sys.argv` dastur argumentlarini olish uchun ishlatiladi.

Vazifasi: Dastur argumentlarini `QApplication` ga uzatish va to‘g‘ri chiqishni ta’minlash (`sys.exit()` bilan).

4. `class MyApp(QMainWindow):`

- `MyApp` — bu bizning **asosiy oynamiz** uchun yaratilgan **klass**.
- `QMainWindow` dan **vorislik (inheritance)** olgan. Shuning uchun u PyQt5’ning asosiy oynasi xususiyatlariga ega bo‘ladi (menu, toolbar, statusbar, markaziy joy, h.k).

Vazifasi: Dastur oynasining tuzilishi va mantiqini boshqaruvchi sinf yaratish.

5. `def __init__(self):`

- Bu — **klass konstruktori**, ya’ni obyekt yaratilganda birinchi bo‘lib ishlaydigan metod.
- `self` — shu obyektning o‘ziga ishora qiladi.

Vazifasi: Oyna ishga tushganda UI yuklash va boshlang‘ich sozlashlarni bajarish.

6. `super().__init__()`

- Bu chaqiriq **otasining (QMainWindow)** konstruktorini ishga tushiradi.
- Ya’ni, `QMainWindow` sinfining ichki funksiyalari (`setup`, `resize`, `show`, h.k.) ishlashini ta’minlaydi.

Vazifasi: `QMainWindow` xususiyatlarini faollashtirish.

7. `uic.loadUi("main.ui", self)`

- `uic.loadUi()` — `.ui` faylni ochib, undagi **butun interfeys (vidjetlar, joylashuvlar, elementlar)** ni bu sinf (`self`) ga yuklaydi.
- `"main.ui"` — bu Qt Designer’da yaratilgan fayl nomi.
- `self` — bu `MyApp` oynasi, ya’ni yuklangan UI shu oynaga qo‘shiladi.

Vazifasi: Qt Designer'da chizilgan GUI ni Python oynasiga birlashtirish.

8. `self.label_hello.setText("Salom, PyQt5 va Qt Designer!")`

- `.ui` faylda **objectName** sifatida `label_hello` nomli `QLabel` bor.
- Bu qator orqali biz **shu QLabel** vidjetini koddan boshqaramiz.
- `.setText()` — QLabel ichidagi matnni yangilaydi.

Vazifasi: `QLabel` da yozilgan matnni o'zgartirish.

9. `app = QApplication(sys.argv)`

- `QApplication` obyektini yaratadi.
- Bu obyekt PyQt5 dasturining "yuragi" hisoblanadi: hodisalarni (eventlar) boshqaradi.
- `sys.argv` — bu terminaldan dasturga uzatiladigan argumentlar (odatda bo'sh bo'ladi, lekin kerak).

Vazifasi: Dastur uchun asosiy ilova kontekstini yaratish.

10. `win = MyApp()`

- `MyApp` klassidan obyekt hosil qilinadi.
- Shu obyekt — bizning **asosiy oyna**miz (`QMainWindow`).

Vazifasi: Interfeysli oynani yaratish.

11. `win.show()`

- `show()` — oynani ekranga chiqaradi.
- Bu chaqirilmasa, oyna fon rejimida qoladi va ko'rinmaydi.

Vazifasi: Oynani foydalanuvchiga ko'rsatish.

12. `sys.exit(app.exec_())`

- `app.exec_()` — **asosiy hodisa tsiklini (event loop)** ishga tushiradi. Bu tsikl oynani ochiq ushlab turadi (bosilganda, yozilganda, harakat qilganda).
- `sys.exit()` — dastur to'g'ri yopilishi uchun ishlatiladi (chiqish kodi bilan).

Vazifasi: Dastur ishlashini boshlash va yakunida to'g'ri tugashini ta'minlash.

Umumiy tushuncha (soddaroq)

Qadam	Amal
`uic.loadUi()`	Qt Designer'dagi interfeysni yuklaydi
`QMainWindow`	Asosiy oynani yaratadi
`label_hello.setText()`	Labeldagi matnni yangilaydi
`QApplication`	Dastur yurituvchi mexanizm

`app.exec_()`	Oyna ishlashini davom ettiradi

Xulosa:

Bu kod:

1. **Qt Designer** orqali yaratilgan interfeys (`main.ui`) ni yuklaydi;
2. `MyApp` sinfi orqali boshqaradi;
3. `QLabel` vidjetini o‘zgartiradi;
4. Va **PyQt5** yordamida ishlaydigan grafik oynani hosil qiladi.

Natija:
Oyna ochiladi va `label_hello` ichida `"Salom, PyQt5 va Qt Designer!"` yozuvi paydo bo‘ladi.

2-usul: `.ui` faylni `.py` faylga aylantirish

Agar `.ui` faylni kod shaklida ishlatmoqchi bo‘lsangiz, `pyuic5` yordamida uni `.py` ga o‘tkazasiz:

```
pyuic5 -x main.ui -o main_ui.py
```

Keyin `main_ui.py` faylni dasturda import qilib ishlatish mumkin:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
from main_ui import Ui_MainWindow  # .ui dan o‘tgan kod
import sys

class MyApp(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.ui = Ui_MainWindow()
        self.ui.setupUi(self)
        self.ui.label_hello.setText("Qt Designer bilan ishladik!")

app = QApplication(sys.argv)
win = MyApp()
win.show()
sys.exit(app.exec_())
```

3. Qisqa izoh:

Element	Maqsadi
Qt Designer	Grafik interfeysni vizual tarzda yaratadi (`.ui` fayl hosil qiladi).
PyQt5	Python orqali UI bilan ishlaydi, vidjetlarga ma’lumot joylaydi, tugmalarni boshqaradi.
uic.loadUiType() yoki **pyuic5**	`.ui` faylni dasturga bog‘laydi.
QLabel, QPushButton, QLineEdit va boshqalar	Interfeys elementlari (vidjetlar).

4. Amaliy maslahatlar:

- Har bir vidjet uchun **objectName** ni aniq belgilang (masalan: `btn_ok`, `txt_name`, `lbl_result`).
- `Qt Designer` interfeysni tez yaratadi, ammo **dastur mantiği** (kod) Python’da yoziladi.
- `.ui` faylni o‘zgartirgandan keyin uni qayta `.py` ga aylantirish (2-usulda) zarur.
- 1-usul (`uic.loadUiType`) kichik loyihalarda qulayroq.

1. QLabel vidjeti

QLabel nima?

`QLabel` — bu **PyQt5 kutubxonasidagi** eng oddiy, lekin eng koʻp ishlatiladigan **vidjetlardan (elementlardan)** biridir. U **matn (text)** yoki **rasm (image)** koʻrsatish uchun ishlatiladi.

Ya’ni, `QLabel` — bu **koʻrsatish (display)** uchun moʻljallangan vidjetdir, foydalanuvchidan ma’lumot olmaydi, faqat ma’lumotni chiqaradi.

QLabel vazifalari

`QLabel` quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

1. **Matnni koʻrsatish**
   Oddiy yoki formatlangan (HTML) matnni chiqara oladi.

```
label.setText("Salom, PyQt5!")
```

2. **Shrift va oʻlchamni oʻzgartirish**
   Matn shriftini, oʻlchamini va rangini oʻzgartirish mumkin:

```
from PyQt5.QtGui import QFont
label.setFont(QFont("Arial", 14))
```

3. **Rasm (Pixmap) koʻrsatish**
   QLabel yordamida rasmni ekranga chiqarish oson:

```
from PyQt5.QtGui import QPixmap
label.setPixmap(QPixmap("rasm.png"))
```

4. **HTML yoki link koʻrsatish**
   QLabel HTML formatni tan oladi:

```
label.setText('<a href="https://python.org">Python saytiga oʻtish</a>')
label.setOpenExternalLinks(True)
```

5. **Matn joylashuvini boshqarish**
   Matnni chapga, oʻrtaga yoki oʻngga tekislash mumkin:

```
from PyQt5.QtCore import Qt
label.setAlignment(Qt.AlignCenter)
```

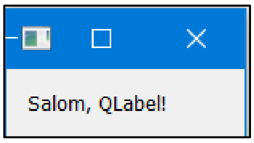
6. **Chegara (ramka) va fon berish**
   CSS uslubida style berish mumkin:

```
label.setStyleSheet("border: 1px solid gray; background-color: #eef;")
```

Misollar

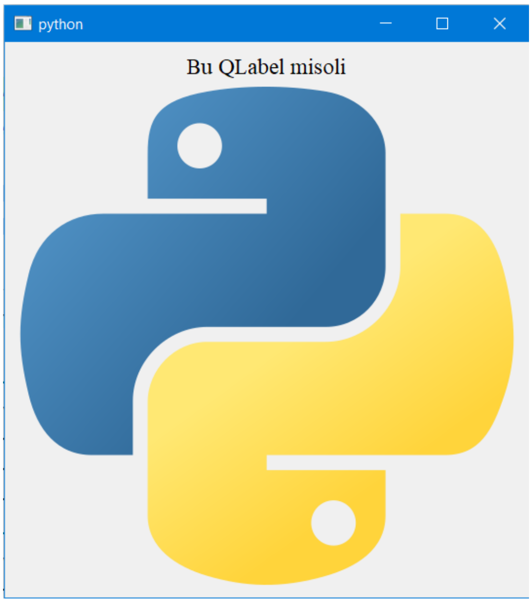
1-misol. QLabel yaratish

```python
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel, QWidget, QVBoxLayout
import sys

app = QApplication(sys.argv)

win = QWidget()
layout = QVBoxLayout(win)

label = QLabel("Salom, QLabel!")
layout.addWidget(label)

win.show()
sys.exit(app.exec_())
```



2-misol:

```python
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel, QWidget, QVBoxLayout
from PyQt5.QtGui import QFont, QPixmap
from PyQt5.QtCore import Qt
import sys

app = QApplication(sys.argv)

win = QWidget()
layout = QVBoxLayout(win)

# Matnli label
label1 = QLabel("Bu QLabel misoli")
label1.setFont(QFont("Times New Roman", 14))
label1.setAlignment(Qt.AlignCenter)

# Rasmli label
label2 = QLabel()
label2.setPixmap(QPixmap("python_logo.png"))
label2.setScaledContents(True)

layout.addWidget(label1)
layout.addWidget(label2)

win.show()
sys.exit(app.exec_())
```



Xulosa:

Xususiyat	Tavsif
Vidjet turi	Ko‘rsatish (Display) vidjeti
Asosiy vazifasi	Matn yoki rasmni ko‘rsatish
Matn formati	Oddiy yoki HTML
Qo‘shimcha imkoniyatlar	Shrift, rang, joylashuv, rasm, link, ramka

2. QLabel shrift, o‘lcham va text xususiyatlari.

1. Asosiy: matn (text) bilan ishlash

```
label.setText("Salom!")          # QLabel ga matn yozish yoki mavjud matnni
yangilash
current = label.text()          # joriy matnni olish
```

- `setText()` — matn yozish yoki mavjud matnni yangilash.
- `text()` — joriy matnni qaytaradi.

2. Oddiy matn va HTML (Rich text)

```
    from PyQt5.QtCore import Qt

label.setTextFormat(Qt.PlainText)   # qat'iy oddiy matn
label.setText("1 < 2 & 3")         # PlainText bo'lsa HTML teglari ishlamaydi

label.setTextFormat(Qt.RichText)    # HTML (rich text) ishlaydi
label.setText('<b>Qalin</b> va <span style="color:red">qizil</span>')
label.setOpenExternalLinks(True)    # <a href="..."> linklarini tashqi brauzerda
ochish
```

- Qt avtomatik aniqlaydi, lekin kerak bo‘lsa `.setTextFormat()` bilan aniq belgilash mumkin.

3. Font (shrift) — QFont yordamida

```
from PyQt5.QtGui import QFont

f = QFont("Arial", 14)      # oilasi va point-size (nuqta o'lchami)
f.setBold(True)             # qalin
f.setItalic(True)           # kursiv
f.setUnderline(True)        # ostiga chizish
f.setWeight(75)             # vazn: 0-99 (normal ~50, bold ~75)
label.setFont(f)
```

- `QFont(family, pointSize)` — family (masalan "Arial"), pointSize — nuqtada.
- `setWeight(int)` aniq nazorat uchun.
- `setPixelSize(px)` — agar piksel asosida aniq o‘lchash kerak bo‘lsa:
- `f.setPixelSize(20)`

4. Style sheet (CSS uslubida) bilan font va rang

```
label.setStyleSheet("font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18pt; color:
#2a7ae2;")
```

- `font-size` da `pt` yoki `px` ishlatish mumkin (`18pt`, `16px`).
- Style sheet yordamida yana `font-weight`, `font-style` va boshqalarni ham berish mumkin:
- `label { font-weight: bold; font-style: italic; }`

5. Matn joylashuvi, margin, indent va o‘rash

```
from PyQt5.QtCore import Qt

label.setAlignment(Qt.AlignCenter)   # AlignLeft, AlignRight, AlignTop,
AlignVCenter ...
label.setMargin(8)                  # ichki chekka (pixel)
label.setIndent(10)                 # matnni chapdan surish
label.setWordWrap(True)             # uzun matnni yangi qatorga o'rash
```

- `setWordWrap(True)` — matn label kengligiga sig‘masa avtomatik yangi qatorga o'tadi.

6. Matn tanlash va interaktivlik (link, select)

```
from PyQt5.QtCore import Qt

label.setTextInteractionFlags(Qt.TextSelectableByMouse)   # sichqoncha bilan
tanlash mumkin
label.setTextInteractionFlags(Qt.TextBrowserInteraction)  # link va tanlash
kombinatsiyasi

# Link signali:
label.setText('<a href="hello">Bos!</a>')
label.linkActivated.connect(lambda href: print("Link bosildi:", href))
```

- `linkActivated(str)` — ichki link bosilganda chaqiriladi.
- `setOpenExternalLinks(True)` — tashqi linklarni brauzerda ochadi.

7. Matnni labelga sig‘dirish: QFontMetrics va elide

Agar matn labelga sig‘masa, uni `...` bilan qisqartirish:

```
from PyQt5.QtGui import QFontMetrics
from PyQt5.QtCore import Qt

fm = QFontMetrics(label.font())
elided = fm.elidedText("Bu juda uzun matn...", Qt.ElideRight, label.width())
label.setText(elided)
```

- `Qt.ElideRight` — oxiridan `...` qo‘yadi. `ElideLeft`, `ElideMiddle` ham bor.

8. Avtomatik shrift moslash (fit-to-width) — kod misoli

Bu funksiyani oynani ko‘rsatgandan yoki o‘lchami o‘zgarganda chaqiring.

```
def fit_font_to_label(label, text, min_size=6, max_size=48):
    from PyQt5.QtGui import QFont, QFontMetrics
    from PyQt5.QtCore import Qt

    for size in range(max_size, min_size-1, -1):
        f = QFont(label.font().family(), size)
        fm = QFontMetrics(f)
        if fm.horizontalAdvance(text) <= label.width():
```

```
            label.setFont(f)
            label.setText(text)
            return
    # agar hech qaysi sigmasa, elide qilamiz
    fm = QFontMetrics(label.font())
    label.setText(fm.elidedText(text, Qt.ElideRight, label.width()))
```

- Bu label kengligiga mos holda eng katta shriftni topadi.

9. Rasm bilan ishlash va shrift bilan bog'liq (pixmap)

Agar QLabel rasm ko'rsatsa:

```
from PyQt5.QtGui import QPixmap

label.setPixmap(QPixmap("img.png"))
label.setScaledContents(True)   # label o'lchamiga moslab o'zgartiradi
```

- `setScaledContents(True)` rasmni label o'lchamiga moslashtiradi — sifatga e'tibor bering.

10. Joriy shrift va parametrlarni olish

```
f = label.font()                # QFont obyekti
family = f.family()
pt = f.pointSize()
px = f.pixelSize()
bold = f.bold()
italic = f.italic()
underline = f.underline()
```

11. To'liq amaliy misol — kichik GUI (barchasini ko'rsatadi)

Quyidagi kod bir oynada turli xususiyatlarni amalda ko'rsatadi.

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QVBoxLayout, QLabel, QPushButton
from PyQt5.QtGui import QFont, QFontMetrics, QPixmap
from PyQt5.QtCore import Qt
import sys

def fit_font_to_label(label, text, min_size=6, max_size=36):
    for size in range(max_size, min_size-1, -1):
        f = QFont(label.font().family(), size)
        fm = QFontMetrics(f)
        if fm.horizontalAdvance(text) <= label.width():
            label.setFont(f); label.setText(text); return
    label.setText(QFontMetrics(label.font()).elidedText(text, Qt.ElideRight,
label.width()))

app = QApplication(sys.argv)
w = QWidget(); l = QVBoxLayout(w)
```

```
lbl_plain = QLabel("Oddiy matn")
lbl_plain.setFont(QFont("Verdana", 12))
l.addWidget(lbl_plain)

lbl_html = QLabel('<b>Qalin</b> va <i>Kursiv</i> - <a
href="https://python.org">Python</a>')
lbl_html.setOpenExternalLinks(True)
l.addWidget(lbl_html)

lbl_wrap = QLabel("Bu juda uzun matn ... " * 3)
lbl_wrap.setWordWrap(True)
l.addWidget(lbl_wrap)

lbl_fit = QLabel()
lbl_fit.setFixedHeight(40)
lbl_fit.setStyleSheet("border:1px solid gray;")
l.addWidget(lbl_fit)

btn = QPushButton("Fit font")
btn.clicked.connect(lambda: fit_font_to_label(lbl_fit, "Avtomatik moslangan
sarlavha", 8, 36))
l.addWidget(btn)

w.resize(420, 300)
w.show()
sys.exit(app.exec_())
```

- Ushbu misolda: oddiy matn, HTML/link, word-wrap va fit-to-width ko‘rsatiladi.

QLabel vidjeti uchun **shrift (font)**, **o‘lcham (size)** va **text (matn)** bilan bog‘liq **barcha muhim xususiyatlar va metodlar**.

1. Matn (text) bilan ishlovchi metodlar

Metod / Xususiyat	Vazifasi	Misol
setText("matn")	Label ichiga matn yozadi yoki o‘zgartiradi	label.setText("Salom, PyQt5!")
text()	Labeldagi joriy matnni qaytaradi	print(label.text())
setTextFormat(Qt.PlainText)	Matnni oddiy matn (HTMLsiz) sifatida ko‘rsatadi	label.setTextFormat(Qt.PlainText)
setTextFormat(Qt.RichText)	HTML formatdagi matnni ishlatadi (qalin, kursiv, rangli va h.k.)	label.setText("Qalin matn")
setWordWrap(True)	Matn uzun bo‘lsa, avtomatik yangi qatorga o‘tadi	label.setWordWrap(True)
setAlignment(Qt.AlignCenter)	Matnni joylashtirish: chap, o‘ng, markaz va h.k.	label.setAlignment(Qt.AlignRight)
setIndent(10)	Matnni chap tomondan ichkariga surish	label.setIndent(10)
setMargin(5)	Label ichidagi bo‘sh joy (padding)ni belgilaydi	label.setMargin(5)
setOpenExternalLinks(True)	HTML’dagi <a> linklarini brauzerda ochishga ruxsat beradi	label.setOpenExternalLinks(True)
setTextInteractionFlags(Qt.TextSelectableByMouse)	Foydalanuvchi matnni sichqoncha bilan tanlashi uchun	label.setTextInteractionFlags(Qt.TextSelectableByMouse)

2. Shrift (font) bilan ishlovchi metodlar

Metod / Xususiyat	Vazifasi	Misol
setFont(QFont("Arial", 14))	Label shriftini va o‘lchamini o‘rnatadi	label.setFont(QFont("Arial", 14))
font()	Joriy shrift obyektini qaytaradi (QFont turida)	f = label.font(); print(f.family())
setStyleSheet("font-family: ...")	CSS uslubida shrift, rang, o‘lcham o‘rnatish	label.setStyleSheet("font-family:'Times'; font-size:18pt;")
QFont.setBold(True)	Shriftni qalin qiladi	f = QFont(); f.setBold(True); label.setFont(f)
QFont.setItalic(True)	Shriftni kursiv (egik) qiladi	f.setItalic(True)
QFont.setUnderline(True)	Matn ostiga chizadi	f.setUnderline(True)
QFont.setStrikeOut(True)	Matn ustidan chiziq o‘tkazadi	f.setStrikeOut(True)
QFont.setPointSize(16)	Shrift o‘lchamini nuqtalarda o‘rnatadi	f.setPointSize(16)
QFont.setPixelSize(20)	Shrift o‘lchamini piksellarda o‘rnatadi	f.setPixelSize(20)

`QFont.setWeight(75)`	Shrift og‘irligini belgilaydi (0–99)	`f.setWeight(75)`
`QFontMetrics(font)`	Matn uzunligini, balandligini o‘lchash uchun	`fm = QFontMetrics(label.font())`

3. Shrift rangini, uslubini CSS orqali boshqarish

`setStyleSheet()` yordamida shrift, rang, o‘lcham va boshqa dizaynlarni bir qatorda boshqarish mumkin:

```
label.setStyleSheet("""
    font-family: 'Calibri';
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    font-style: italic;
    color: blue;
    background-color: lightyellow;
""")
```

Izoh:

- `font-family` — shrift nomi
- `font-size` — o‘lcham (`pt` yoki `px`)
- `font-weight` — 100–900 oralig‘ida (normal, bold)
- `font-style` — `italic` yoki `normal`
- `color` — matn rangi
- `background-color` — fon rangi

4. Matn o‘lchamini hisoblash va sig‘dirish

Matn label o‘lchamiga sig‘may qolsa, uni `QFontMetrics` orqali qisqartirish mumkin:

```
from PyQt5.QtGui import QFontMetrics
from PyQt5.QtCore import Qt

fm = QFontMetrics(label.font())
text = "Bu juda uzun matn..."
short_text = fm.elidedText(text, Qt.ElideRight, label.width())
label.setText(short_text)
```

Natijada matn label kengligiga sig‘masa, oxirida `...` paydo bo‘ladi.

5. Interaktiv matn (HTML link bilan)

```
label.setText('<a href="https://python.org">Python saytiga o‘tish</a>')
label.setOpenExternalLinks(True)   # Brauzerda ochadi
```

Agar link bosilganda o‘z funksiyangiz ishlasin desangiz:

```
label.linkActivated.connect(lambda: print("Link bosildi"))
```

6. Matn tanlash va nusxalash uchun ruxsat

```
from PyQt5.QtCore import Qt
label.setTextInteractionFlags(Qt.TextSelectableByMouse)
```

Endi foydalanuvchi sichqoncha bilan matnni tanlab `Ctrl+C` bilan nusxalashi mumkin.

7. Dinamik shrift moslash (fit-to-width)

Agar matn o‘lchami labelga sig‘masa, shriftni avtomatik kamaytirish:

```
from PyQt5.QtGui import QFont, QFontMetrics
from PyQt5.QtCore import Qt

def fit_font(label, text):
    for s in range(30, 6, -1):  # 30dan 6gacha
        f = QFont("Arial", s)
        fm = QFontMetrics(f)
        if fm.horizontalAdvance(text) <= label.width():
            label.setFont(f)
            label.setText(text)
            return
```

8. Amaliy misol — barcha asosiy xususiyatlar bir dasturda

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel, QWidget, QVBoxLayout, QPushButton
from PyQt5.QtGui import QFont
from PyQt5.QtCore import Qt
import sys

app = QApplication(sys.argv)

oyna = QWidget()
oyna.setWindowTitle("QLabel xususiyatlari")
layout = QVBoxLayout(oyna)
# 1. Oddiy matn
lbl = QLabel("Oddiy matn")
lbl.setFont(QFont("Arial", 14))
lbl.setAlignment(Qt.AlignCenter)
layout.addWidget(lbl)

# 2. HTML formatli matn
lbl_html = QLabel("<b>Qalin</b> va <i>Kursiv</i> matn")
lbl_html.setAlignment(Qt.AlignCenter)
lbl_html.setOpenExternalLinks(False)
layout.addWidget(lbl_html)

# 3. CSS orqali uslub
lbl_css = QLabel("CSS orqali shrift")
lbl_css.setStyleSheet("""
    font-family: 'Times New Roman';
```

```
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: darkred;
""")
lbl_css.setAlignment(Qt.AlignCenter)
layout.addWidget(lbl_css)

# 4. Matnni o‘zgartirish tugmasi
btn = QPushButton("Matnni o‘zgartir")
def o‘zgartir():
    lbl.setText("Matn yangilandi!")  # setText() ishladi
btn.clicked.connect(o‘zgartir)
layout.addWidget(btn)

oyna.show()
sys.exit(app.exec_())
```

Xulosa (asosiy metodlar jamlanmasi)

Tur	Metod	Vazifasi
Matn	`setText()`, `text()`, `setTextFormat()`, `setWordWrap()`, `setAlignment()`	Matnni o‘rnatish, o‘qish, joylash, formatlash
Shrift	`setFont()`, `font()`, `QFont.setBold()`, `QFont.setItalic()`, `QFont.setPointSize()`	Shrift turini, qalinligini, o‘lchamini o‘zgartirish
CSS	`setStyleSheet()`	Rang, fon, uslub, shrift dizayni
Interaktiv	`setTextInteractionFlags()`, `setOpenExternalLinks()`, `linkActivated`	Matn tanlash, link ochish
Qo‘shimcha	`setIndent()`, `setMargin()`, `QFontMetrics.elidedText()`	Matn joylashuvi va qisqartirish

PyQt5 dagi `QLabel` va Qt Designer dagi `Label` o'rtasidagi asosiy farqlar

1. Ular aslida bir xil sinfga tegishli

- Qt Designer'dagi **Label** — bu **grafik interfeysda (UI oynasida)** joylashgan **vizual ko'rinish**.
- PyQt5'dagi **`QLabel`** esa — **shu Label vidjetining Python koddagi sinfi** (class) hisoblanadi.

Ya'ni, Qt Designer'da "Label" qo'ysangiz — bu aslida `QLabel` obyektining vizual shakli.

2. Foydalanish usuli farq qiladi

Asosiy jihat	Qt Designer dagi Label	PyQt5 dagi QLabel (kod orqali)
Yaratilish joyi	Interfeys oynasida (drag & drop bilan)	Python kod ichida (`label = QLabel()`)
Matn o'rnatish	Designer oynasida `text` xususiyatida yoziladi	Kodda: `label.setText("Salom!")`
Shrift, rang, joylashuv	Properties paneli orqali sozlanadi	Kodda: `label.setFont()`, `label.setAlignment()` va h.k.
Faylga joylashuvi	`.ui` fayl ichida saqlanadi	To'g'ridan-to'g'ri Python kodida
O'zgartirish	Grafik muharrir orqali	Kod orqali dinamik tarzda
Ulash	`uic.loadUi("main.ui", self)` orqali kiritiladi	Kodda `QLabel` obyektini yaratib qo'shiladi

3. Qt Designer'dagi Label bilan koddagi bog'lanish

Agar siz **Qt Designer** orqali `main.ui` fayl yaratgan bo'lsangiz, unda label'ga **objectName** beriladi (masalan, `label_hello`).

Keyin siz kodda shunday murojaat qilasiz:

```
self.label_hello.setText("Salom, PyQt5!")
```

Demak:

- Designer'da yaratilgan label — bu **`QLabel` obyekti**.
- Unga kodda `objectName` orqali kirish mumkin.

4. Misol orqali farqni ko'raylik

Qt Designer varianti

Siz Designer'da `label_hello` nomli Label qo'yasiz. U `.ui` faylda shunday ko'rinadi:

```
<widget class="QLabel" name="label_hello">
 <property name="text">
  <string>Salom!</string>
 </property>
</widget>
```

Kodda esa uni chaqirasiz:

```
from PyQt5 import uic
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
import sys

class MyWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        uic.loadUi("main.ui", self)    # UI faylni yuklash
        self.label_hello.setText("Yangilangan matn!")  # Designer’dagi label’ga
murojaat

app = QApplication(sys.argv)
win = MyWindow()
win.show()
sys.exit(app.exec_())
```

Kod orqali (Qt Designer’siz)

Agar siz Designer ishlatmasangiz, labelni to‘liq kodda yaratasiz:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel, QWidget, QVBoxLayout
import sys

app = QApplication(sys.argv)
oyna = QWidget()
oyna.setWindowTitle("QLabel misol")

label = QLabel("Salom, PyQt5!")
label.setStyleSheet("font-size: 20px; color: blue;")

layout = QVBoxLayout()
layout.addWidget(label)
oyna.setLayout(layout)

oyna.show()
sys.exit(app.exec_())
```

5. Xulosa

№	Xususiyat	Qt Designer dagi Label	PyQt5 dagi QLabel
1	Yaratish usuli	Drag & Drop (vizual)	Kod orqali (`QLabel()`)
2	Matn o‘rnatish	Property oynasida	`setText()` bilan
3	Ko‘rinish sozlash	“Properties” panelida	`setFont()`, `setStyleSheet()`
4	Foydalanish joyi	`.ui` faylda	Python kodida
5	O‘zgaruvchanlik	Statik (dizayn vaqtida)	Dinamik (ish vaqtida)
6	Bog‘lanish	`uic.loadUi()` orqali	To‘g‘ridan-to‘g‘ri obyekt yaratiladi

7	Sinf tipi	`QLabel` (Designer tomonidan yaratilgan)	`QLabel` (dasturchi tomonidan yaratilgan)

Xulosa

Qt Designer dagi Label — bu `QLabel` vidjetining **grafik muharrirdagi ko‘rinishi**.

PyQt5 dagi QLabel — bu **shu vidjetning kod orqali boshqariladigan obyektidir**.

Ikkalasi ham **bir xil sinf (`QLabel`)** asosida ishlaydi, faqat yaratilish va boshqarish usuli farq qiladi.

1. QObject bo‘limi

Property	Tavsif	Misol
objectName	Vidjetning nomi (ID’si). Kodda shu nom orqali murojaat qilinadi.	`self.label_hello.setText("Salom!")` — bu yerda `objectName = label_hello`

2. QWidget bo‘limi

Property	Tavsif	Misol
enabled	Vidjet faolligi. Belgilansa — faol, belgilanmasa — o‘chirilgan (disabled) holatda bo‘ladi.	`label.setEnabled(False)`
geometry	Vidjetning joylashuvi va o‘lchamlari `(x, y, width, height)` formatida.	`label.setGeometry(0, 0, 561, 521)`
sizePolicy	Oyna o‘lchami o‘zgarganda vidjet qanday moslashishini belgilaydi (Preferred, Fixed, Expanding va h.k.)	`label.setSizePolicy(QSizePolicy.Preferred, QSizePolicy.Preferred)`
minimumSize	Vidjetning minimal o‘lchami (px).	`label.setMinimumSize(100, 50)`
maximumSize	Vidjetning maksimal o‘lchami (px).	`label.setMaximumSize(300, 200)`
sizeIncrement	O‘lcham o‘zgarishida qadam (increment) miqdori.	Odatda `0 x 0` bo‘lib qoldiriladi.
baseSize	Asosiy boshlang‘ich o‘lcham.	`label.setBaseSize(100, 30)`
palette	Rang sxemasi (fon, matn rangi, h.k.). “Inherited” bo‘lsa ota oynadan olinadi.	`label.setPalette(palette_obj)`
font	Shrift turi, o‘lchami va uslubi.	`label.setFont(QFont("Arial", 14, QFont.Bold))`
cursor	Sichqoncha label ustiga borganda chiqadigan kursor turi.	`label.setCursor(Qt.PointingHandCursor)`
mouseTracking	`True` bo‘lsa — sichqoncha harakatini kuzatadi, bosishsiz ham.	`label.setMouseTracking(True)`
tabletTracking	Planshet yoki stylus kirishlarini qayd etish.	Kam ishlatiladi.
focusPolicy	Fokus olish rejimi (`NoFocus`, `TabFocus`, `ClickFocus`).	`label.setFocusPolicy(Qt.ClickFocus)`

3. QAbstractScrollArea / QWidget kengaytmalari

Property	Tavsif	Misol
contextMenuPolicy	O‘ng tugma (context menu) siyosati (`DefaultContextMenu`, `CustomContextMenu`).	`label.setContextMenuPolicy(Qt.CustomContextMenu)`
acceptDrops	Fayl yoki obyektni sudrab tashlashni (drag & drop) qabul qiladimi.	`label.setAcceptDrops(True)`
toolTip	Sichqoncha ustiga olib borilganda chiqadigan yordam matni.	`label.setToolTip("Bu label matni")`
toolTipDuration	ToolTip qancha vaqt ko‘rinadi (ms). `-1` – cheksiz.	`label.setToolTipDuration(3000)`

statusTip	Status bar’da ko‘rsatiladigan qisqa yordam matni.	`label.setStatusTip("Bu label holati")`
whatsThis	Foydalanuvchi “Shift+F1” bosganda chiqadigan yordam matni.	`label.setWhatsThis("Bu label haqida qo‘shimcha ma’lumot")`
accessibleName	Nogironlik uchun (Accessibility) nom.	`label.setAccessibleName("Hello text")`
accessibleDescription	Accessibility tizimi uchun tavsif.	`label.setAccessibleDescription("Salom matnini ko‘rsatadi")`
layoutDirection	Matn yo‘nalishi (`LeftToRight`, `RightToLeft`).	`label.setLayoutDirection(Qt.LeftToRight)`
autoFillBackground	Fonni avtomatik to‘ldirish (`True`/`False`).	`label.setAutoFillBackground(True)`
styleSheet	CSS-ga o‘xshash dizayn kodlari (rang, chegara, fon, shrift va h.k.)	`label.setStyleSheet("color: red; background: yellow; border: 1px solid black;")`
locale	Mahalliy til / mintaqa sozlamalari (`Uzbek, Uzbekistan` va h.k.)	`label.setLocale(QLocale("uz_UZ"))`
inputMethodHints	Kiritish usuli (IME) uchun ko‘rsatmalar.	`label.setInputMethodHints(Qt.ImhNone)`

Agar siz label’ni to‘liq tanlasangiz, keyingi bo‘limlarda (QFrame, QLabel xususiyatlari) ham **additional property’lar** chiqadi:

4. QFrame va QLabel qo‘shimcha property’lari

Property	Tavsif	Misol
frameShape	Label atrofiga chiziladigan ramka turi (NoFrame, Box, Panel, HLine, VLine).	`label.setFrameShape(QFrame.Box)`
frameShadow	Ramka soyasi uslubi (Plain, Sunken, Raised).	`label.setFrameShadow(QFrame.Raised)`
lineWidth	Ramka chizig‘i qalinligi.	`label.setLineWidth(2)`
midLineWidth	Ichki chiziq qalinligi.	`label.setMidLineWidth(1)`
text	Labelda ko‘rsatiladigan matn.	`label.setText("Salom, dunyo!")`
alignment	Matnning joylashuvi (`AlignLeft`, `AlignCenter`, `AlignRight`).	`label.setAlignment(Qt.AlignCenter)`
wordWrap	Matn uzun bo‘lsa yangi qatorga o‘tsinmi.	`label.setWordWrap(True)`
scaledContents	Rasm label o‘lchamiga moslashtiriladimi.	`label.setScaledContents(True)`
pixmap	Labelga rasm qo‘yish.	`label.setPixmap(QPixmap("logo.png"))`
openExternalLinks	HTML <a> linklari tashqi brauzerda ochilsinmi.	`label.setOpenExternalLinks(True)`
textFormat	Matn formati (`PlainText`, `RichText`, `AutoText`).	`label.setTextFormat(Qt.RichText)`